

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до комплексного курсового проєктування
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення,
освітня програма «Програмна інженерія»,

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою ПІ.
Протокол № 13 від 17.02.2025

Харків 2025

Методичні вказівки до комплексного курсового проєктування для здобувачів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення, освітньо-професійна програма «Програмна інженерія» / Упоряд.: І.А. Ревенчук, Р.В.Мельнікова, М.С. Широкопетлева, І.О. Лещинська – Харків: ХНУРЕ, 2025. – 43 с.

Упорядники: І.А. Ревенчук,
Р.В. Мельнікова,
М.С. Широкопетлева,
І.О. Лещинська

ЗМІСТ

Вступ	4
1 Мета і завдання комплексного курсового проєктування	6
2 Тематика ККП	8
3 Структура і зміст ККП	10
4 Методичні вказівки з виконання курсової роботи	13
4.1 Рекомендації для написання ККП з розробки ігор	14
4.2 Рекомендації щодо змісту підрозділу “Проєктування архітектури програмного забезпечення”	17
4.3 Рекомендації щодо змісту підрозділу “Проєктування структури зберігання даних”	19
5 Вимоги до оформлення ККП	20
5.1 Структура пояснювальної записки	20
5.2 Оформлення пояснювальної записки та презентації	20
5.3 Академічна доброчесність і перевірка на наявність ознак академічного плагіату	21
5.4 Електронні матеріали до ККП	23
6 Захист роботи	24
Перелік джерел посилання	26
Додаток А Зразок оформлення титульного аркуша	27
Додаток Б Зразок оформлення аркуша завдання	28
Додаток В Приклад оформлення змісту пояснювальної записки	30
Додаток Г Приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел згідно ДСТУ 8302:2015	33
Додаток Д Основні вимоги до специфікації ПЗ	38
Додаток Е Загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки	40

ВСТУП

Комплексний курсовий проєкт (ККП) виконується на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з метою закріплення, поглиблення, узагальнення і використання знань, навичок та компетентностей, одержаних протягом навчання, для комплексного вирішення конкретного фахового завдання з можливістю подальшого використання реалізованого програмного проєкту для демонстрації навичок при працевлаштуванні.

ККП робота має виявити ступінь засвоєння теоретичних знань і практичної підготовки здобувачів, а також дає можливість більш ґрунтовно підготуватися до виконання кваліфікаційної роботи і самостійної професійної діяльності. Темі ККП мають відповідати спеціальності і затверджуються на початку відповідного семестру.

Комісія у складі 3-х осіб оцінює ККП за національною, 100–бальною шкалою та шкалою оцінювання ЄКТС.

Пояснювальна записка до ККП виконується державною мовою, перевіряється на наявність ознак академічного плагіату і зберігається на кафедрі згідно з встановленим порядком.

Відповідно до розділів 4-6 освітньо-професійної програми «Програмна інженерія» спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення першого (бакалаврського) рівня вищої освіти https://software.nure.ua/wp-content/uploads/2024/02/2024_bak_121_opp_pzpi.pdf здобувачи за результатом виконання ККП набувають наступні компетентності:

- ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
- ФК-1. Здатність аналізувати предметні області, ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги.
- ФК-3. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем.

За результатами виконання ККП здобувачи досягають наступних програмних результатів навчання, а саме:

- ПР-8 Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс.
- ПР-9 Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, формулювання та аналізу вимог до програмного забезпечення.
- ПР-10 Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний аналіз об'єкта проектування.
- ПР-16 Мати навички командної розробки, погодження, оформлення і випуску всіх видів програмної документації.
- ПР-19 Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валідації програмного забезпечення.
- ПР-21 Знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати засоби забезпечення інформаційної безпеки і цілісності даних відповідно

до розв'язуваних прикладних завдань та створюваних програмних систем.

- ПР-24 Знати основи захисту виробничого персоналу і населення від аварій, катастроф, здійснювати моніторинг за відповідністю виробничих процесів вимогам систем охорони навколишнього середовища і безпеки життєдіяльності.
- ПР-25 Вміти проводити розрахунок економічної ефективності програмних систем.

Здобувач має право при підготовці написання роботи використовувати сервіси генеративного штучного інтелекту у якості допоміжного засобу, але все що є у роботі має бути виключно авторським (створеним самим здобувачем).

За зміст ККП, порядок використання фактичного матеріалу й іншої інформації під час її виконання, за обґрунтованість і достовірність висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо автор роботи.

Порядок виконання ККП, вимоги до змісту, структури, оформлення та обсягу роботи визначені цими методичними вказівками.

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЄКТУВАННЯ

ККП має продемонструвати комплексне розуміння знань, навичок, отриманих протягом навчання.

Мета ККП з розробки програмного забезпечення полягає в набутті студентами практичних навичок і знань, необхідних для повного циклу створення програмного продукту — від аналізу вимог до впровадження та тестування.

Основні цілі ККП:

- Закріплення теоретичних знань.
 - 1) Застосування на практиці теоретичних знань, отриманих у процесі навчання.
 - 2) Ознайомлення з сучасними технологіями розробки ПЗ, інструментами та методологіями.
 - 3) Розвиток практичних навичок
- Розробка ПЗ відповідно до вимог. Використання принципів модульного, об'єктно-орієнтованого та структурного програмування.
- Формування професійної компетентності
 - 1) Планування та управління проєктом.
 - 2) Робота з командними інструментами (системи контролю версій, інструменти для колаборації).
- Оволодіння методами тестування та оцінки якості
 - 1) Розробка і виконання тестових сценаріїв.
 - 2) Аналіз продуктивності, пошук і виправлення помилок.
- Розвиток навичок створення технічної документації
 - 1) Написання інструкцій користувача.
 - 2) Документування коду та архітектури проєкту.
- Імітація реальних умов роботи. Робота в команді для вирішення комплексних завдань розробки.

Таким чином, головна мета ККП — це підготовка здобувачів до професійної діяльності шляхом наближення навчального процесу до реальних умов розробки ПЗ.

Результат ККП у вигляді програмного продукту має бути спрямованим на вирішення конкретної проблеми або завдання.

ККП може бути виконаний одноосібно/індивідуально або в команді з індивідуальним розподілом за ролями, завданнями тощо. У разі командного виконання ККП кожний здобувач - член команди повинен підготувати індивідуальну пояснювальну записку, технічну документацію, яка стосується саме його частини проєкту.

Допускається колективна демонстрація ПЗ, обґрунтування прийнятих рішень та відповіді на питання комісії, кожним членом команди відповідно до своєї частини роботи, демонструючи власний внесок у проект.

Колективне виконання ККП демонструє вміння здобувачів працювати в команді, ефективно розподіляти обов'язки, взаємодіяти під час виконання завдань, а також застосовувати теоретичні знання на практиці. Крім того, ККП сприяє розвитку навичок самостійної роботи, управління проектами, комунікації та презентації результатів.

2 ТЕМАТИКА ККП

Тематика ККП може охоплювати розв'язок задач інформаційного (програмного) забезпечення для будь-якої області діяльності людини. Здобувач має самостійно або в команді спроектувати, розробити та / або протестувати програмне забезпечення на відповідність його затвердженням у завданні вимогам.

За узгодженням із керівником робота може бути комплексною (до 6 учасників включно) або індивідуальною. За умови виконання ККП в команді, тема може бути загальна з деталізацією частин для кожного члена команди, або тема формулюється окремо для кожного члена команди і кожний здобувач виконує дослідження індивідуально. У разі комплексної роботи, здобувачі повинні визначити поміж собою керівника робочої групи, який виконуватиме функцію менеджера проєкту. Керівник (викладач) вибирає та затверджує остаточний склад учасників робочої групи для розробки комплексної роботи. Робоча група здобувачів комплексної роботи може змінити зміст роботи, але за погодженням з керівником роботи і не відходячи від встановленої теми.

Результатом роботи має бути завершений працездатний програмний проєкт.

Для визначення і формування теми необхідно провести аналіз в таких напрямках:

- визначення інтересів, наукових напрямів кафедри, керівника ККП, можна використовувати власні професійні цілі та про те, як проведена розробка допомагає їх досягненню або відповідає їм, тенденції за спеціальністю в області розробки програмного забезпечення;

- знаходження проблеми для вирішення. Проаналізувати сучасний стан певної галузі, трендів тощо, де використовується програмне забезпечення. Виявити проблеми, задач тощо та сформулювати гіпотезу/и щодо вирішення з використанням програмного забезпечення. Зокрема, треба розглянути конкретні проблеми, з якими стикаються звичайні люди, галузі чи групи, які найбільше цікавлять, або зумовлені потребами ринку.

Для ККП обираються теми різної проблематики, що пов'язані з програмною інженерією за будь-яких потреб. Тема за своєю назвою визначає вид програмного забезпечення, його сферу застосування та платформи/ОС/технології використані для його реалізації.

Наприклад: Програмна система [Веб-система, мобільний застосунок, фреймворк, сервіс тощо] для проведення опитувань та голосувань [сфера застосування або мета розробки] з використанням технології Blockchain [платформа/ОС/технологія].

Тема комплексного ККП складається із двох частин. Перша частина загальна для всіх учасників, а друга частина є індивідуальною для кожного учасника. ККП може виконувати команда, до складу якої входять до 4-х

здобувачів. Тема погоджується з керівником і затверджується керівником індивідуально для кожного здобувача.

Учасники комплексного ККП мають спільно працювати над створенням єдиного програмного (або програмно-апаратного) рішення та можуть розподілятися під час роботи за наступними ознаками:

- за окремими завданнями на розробку (front-end, back-end, IoT, mobile, cloud та інше);
- за окремими ролями у проєкті (бізнес-аналітик, керівник проєкту, архітектор та інші ролі, що можуть суміщатися з ролями розробника або тестувальника в процесі виконання ККП);
- за окремими напрямками діяльності у випадку міждисциплінарної роботи.

Якщо здобувачі обирають комплексну роботу, на всю роботу може бути одна специфікація ПЗ із чітко визначеним розподілом завдань для кожного здобувача. Ролі окремих учасників ККП обов'язково висвітлюються у завданні на ККП, в розділі 3: «Вихідні дані до роботи (проєкту)» та у висновках із зазначенням вкладу кожного учасника комплексної роботи.

Кожен із учасників комплексної роботи має написати індивідуальну пояснювальну записку та має зробити індивідуальну презентацію своєї участі у проєкті. Кожен зі здобувачів, що виконують комплексну роботу, захищає свою частину роботи окремо, при цьому перший доповідач має висвітлити загальну задачу, яка вирішувалась в процесі виконання ККП, склад команди та їх задачі і власний внесок у розробку. А кожен наступний виконавець має презентувати власні напрацювання. Допускається одна загальна демонстрація програмного продукту (або відеоролику його роботи) для всього комплексного проєкту.

3 СТРУКТУРА І ЗМІСТ ККП

Пояснювальна записка складається із формальної частини, основної частини і додатків.

Формальна частина містить такі структурні елементи:

- титульний аркуш (див. додаток А);
- аркуш завдання – на 2-х сторінках (див. додаток А);
- реферат українською та англійською мовами;
- зміст (1 – 2 сторінки);
- перелік скорочень (за необхідністю) (1-2 сторінки).

Структурні елементи основної частини роботи затверджуються керівником і містяться в п. 4 "Перелік питань, що потрібно опрацювати в роботі " аркуша завдання на ККП (див. додаток А).

Для більшості індивідуальних завдань ККП основна частина роботи може складатися з елементів, що наведені у прикладі нижче. Однак при виконанні комплексних робіт структура основної частини може істотно відрізнятись від прикладу.

- розділ Вступ (від 1 сторінки). Має бути наведена актуальність роботи, мета, завдання роботи та галузь застосування результатів;
- розділ 1 - Аналіз предметної галузі (не менше 6 сторінок). У цьому розділі здобувач повинен провести аналіз предметної галузі, виявити проблемні місця, проаналізувати аналоги програмного забезпечення та поставити задачу майбутньої розробки. Розділ має такі підрозділи:
 - 1) підрозділ 1.1 - Аналіз предметної галузі;
 - 2) підрозділ 1.2 - Виявлення та вирішення проблем;
 - 3) підрозділ 1.3 – Аналіз аналогів програмного забезпечення.
- розділ 2 – Постановка задачі (від 1 сторінки). У цьому підрозділі здобувач вказує задачі, які необхідно виконати в ККП. Докладна специфікація програмного забезпечення (SRS) обов'язково має бути наведена у додатку пояснювальної записки;
- розділ 3 - Архітектура та проектування програмного забезпечення (не менше 8 сторінок). Цей розділ містить опис всіх етапів проектування та розробки архітектури програмного забезпечення, проектування системи зберігання даних та створення дизайну системи. Розділ матиме наступні підрозділи, або інші, що вдображають сутність роботи:
 - 1) підрозділ 3.1 - UML проектування ПЗ (необхідно навести та описати UML діаграму прецедентів 2-3 UML діаграми, які найкращим чином демонструють особливості проектування ПЗ на вибір, інші діаграми можуть бути наведені у додатках);

- 2) підрозділ 3.2 - Проєктування архітектури ПЗ (має містити опис обраного архітектурного стиля, UML діаграму компонентів, UML діаграму розгортання, опис використаних принципів та патернів проєктування - див. п.4.2);
 - 3) підрозділ 3.3 - Проєктування структури зберігання даних (якщо це необхідно для вирішення поставленої задачі, вимоги – див. п.4.3);
 - 4) підрозділ 3.4 – Приклади використаних алгоритмів та методів (необхідно навести та описати діаграми активностей/станів або алгоритми, які використовуються для вирішення окремих задач ККП, самі діаграми можуть бути наведені в цьому розділі або винесені в додаток);
 - 5) підрозділ 3.5 - Проєктування UI/UX або іншого дизайну системи (за наявності);
 - 6) підрозділ 3.6 – Опис підготовки даних (від 2 сторінок, за вимогою керівника). В цьому підрозділі слід описати технічну підготовку даних (очищення, трансформація, імпорт даних);
- розділ 4 - Опис прийнятих програмних рішень (не менше 5 сторінок). У цьому розділі здобувач описує прийняті програмні рішення, ілюструє опис програмним кодом та копіями екрану (screenshot) результату.
 - розділ 5 – Аналіз отриманих результатів (від 2 сторінок). В цьому розділі зазначається наскільки успішно було виконано завдання проєкту, чи відповідає система поставленим вимогам, і які висновки можна зробити для подальшого вдосконалення. Може містити підрозділи:
 - 1) Порівняння результатів із початковими вимогами;
 - 2) Оцінка якості роботи системи;
 - 3) Аналіз ефективності прийнятих рішень;
 - 4) Відгуки користувачів (за наявності);
 - 5) Обмеження та недоліки;
 - 6) Візуалізація результатів (за необхідності);
 - висновки (від 1 сторінки). У висновках наводяться отримані результати роботи з їх оцінкою та можливі шляхи вдосконалення програмного проєкту. Обов'язковим є посилання на GitHub репозиторій;
 - перелік джерел посилання (не менше 10 найменувань). Посилання на джерела наводять у порядку згадування джерел у тексті. Перелік має відповідати ДСТУ 8302-2015. Серед джерел обов'язково мають бути друковані матеріали і матеріали за останні 10 років;
 - додатки. Обов'язковим є Специфікація програмного забезпечення.
- Крім зазначених вище, пояснювальна записка може містити:

- розділ 6 - Тестування розробленого програмного забезпечення (від 1 сторінки). У цьому розділі здобувач описує підходи до тестування свого ПЗ. Якщо потрібно, у додаток до пояснювальної записки за узгодженням або на вимогу керівника виносяться тест-план та тест-кейси (тест-комплект);
- розділ 7 – Впровадження програмного забезпечення, для ігрового - обов'язково (від 1 сторінки). У цьому розділі здобувач описує підходи до впровадження свого ПЗ. Наукові публікації та підтвердження впровадження програмного забезпечення виносяться у додаток до записки;

Загальний розмір основної частини (від вступу(включно) до переліку джерел (включно)) пояснювальної записки без додатків – не менше 26 сторінок, тобто без урахування графічної частини (рисунок, таблиці, приклади коду тощо, які в цьому разі мають бути у додатках з відповідним посиланням на них за текстом).

4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Здобувач узгоджує тему ККП з керівником на початку відповідного семестру. Офіційним документом, який підтверджує, що здобувач розпочав виконувати ККП, є аркуш завдання. Аркуш завдання затверджується керівником ККП і видається здобувачу вищої освіти в електронному вигляді.

Етапи підготовки, розробки і захисту ККП викладені в цьому підрозділі, а також у додатку А.

Етапи виконання ККП, які мають бути відображені у календарному плані завдання:

- 1) аналіз предметної галузі, огляд існуючих рішень, вибір найпридатніших аналогів;
- 2) створення специфікації ПЗ, затвердження специфікації ПЗ керівником ККП;
- 3) проєктування та розробка ПЗ,;
- 4) оформлення пояснювальної записки;
- 5) створення матеріалів для комп'ютерного захисту, тощо;
- 6) створення облікового запису на <https://github.com/> та папки 2025_Б_ККП_ПЗПІ-22-1_Петренко_І_А, надавання доступу до неї і завантаження туди:
 - 1) повного вихідного коду програмного застосування *.zip /*.rar /*.7z) - (2025_Б_ККП_ПЗПІ-22-1_Петренко_І_А.zip);
 - 2) відеозапису роботи програмного проєкту *.mpg /*.avi /*.mp4) - (2025_Б_ККП_ПЗПІ-22-1_ПетренкоІ_І_А.mp4);
 - 3) специфікація програмного забезпечення *.docx (2025_Б_ККП_ПЗПІ-22-1_Петренко_І_А.docx);
 - 4) презентації *.ppt /*.pptx (2025_Б_ПІ_ПЗПІ-21-1_Петренко_І_А.ppt).
- 10) перевірка пояснювальної записки керівником;
- 11) підготовка роботи до перевірки на плагіат;
- 12) виправлення тексту у випадку негативного експертного висновку перевірки на плагіат;
- 13) захист ККП.

Здобувач має дотримуватися календарного графіку виконання розділів ККП.

При виконанні всіх етапів роботи слід користуватися актуальною літературою та інтернет-джерелами. При цьому перелік першоджерел має бути пов'язаний з тематикою розробки. Більшість першоджерел мають бути видані не раніше ніж за 10 років до виконання ККП, загальна кількість - не менше 10 найменувань, в якості першоджерел мають бути не лише електронні ресурси, але й книжки (можуть бути і підручники), бажано цитування наукових/науково-методичних праць викладачів кафедри ПІ.

Заборонено використовувати першоджерела країни агресора, та російськомовні видання.

При виконанні ККП командою розподіляються ролі та обсяг робіт серед членів команди, що узгоджується з керівником.

Консультації з ККП проводяться викладачем відповідно до розкладу консультацій та з використанням сучасних електронних засобів та/або консультаційного кабінету на сайті <https://dl.nure.ua/>.

Здобувач має виконувати протягом семестру всі етапи зазначені у змісті ККП та звітувати про хід виконання викладачеві.

Закінчена та оформлена записка до ККП подається викладачеві до початку екзаменаційної сесії.

4.1 Рекомендації для написання ККП з розробки ігор

4.1.1 Вибір теми ККП

Якщо тематика ККП має прямий зв'язок з ігровими технологіями, то вона повинна задовольняти умовам, викладеним у цьому документі. Здобувач має власноруч спроектувати та розробити програмне забезпечення у відповідності до затверджених вимог.

Тема ККП обирається здобувачем з переліку тем, запропонованих керівником проекту, або формулюється особисто здобувачем за погодженням з керівником.

Після вибору теми здобувач має чітко визначити специфікацію вимог до програмного забезпечення, що розробляється, рівень складності та (коли здобувач бере участь у комплексній роботі) свою частку роботи.

Перед остаточним затвердженням теми здобувач повинен підготувати "Концепт-документ", який відображає основні концепції майбутньої гри.

Здобувач також має обрати складність теми. Складність роботи може бути поділена на три рівні:

- 1) рівень 1 - здобувач для вирішення поставленого завдання може використати готове рішення іншого розробника. Розробка виконується за допомогою редакторів, наданих авторами стороннього ПЗ, без втручання в код материнського ПЗ. Прикладами такого модуля є ігрова карта, ігрові модулі трансформації ігрового процесу, квестові лінійки та інше. У роботі повинні бути наступні рішення:
 - 1) проаналізовано материнське програмне забезпечення;
 - 2) побудована концепт-документація для розробки модуля для материнської гри;
 - 3) підготовлено пакет графічних та мультимедійних (згідно завдання) матеріалів до свого програмного модулю;

- 4) розроблено програмний модуль до материнської гри за допомогою внутрішнього редактора гри.
- 2) рівень 2 - студент для вирішення поставленого завдання може модифікувати готове рішення іншого розробника. Розробка виконується за допомогою редакторів, наданих авторами стороннього ПЗ, або середовища розробки ігрових застосувань, з втручанням у код материнського ПЗ. Прикладами такого модуля є перевидання існуючої гри на сторонніх середовищах ігрової розробки, написання комплексних модулів, що впливають на основні ігрові механіки материнської гри, програмний модуль, розроблений на сторонніх середовищах ігрової розробки для покращення ігрового процесу в материнській грі та інше. У роботі повинні бути наступні рішення:
- 1) проаналізовано материнське програмне забезпечення;
 - 2) побудована концепт-документація для розробки;
 - 3) підготовлено пакет графічних та мультимедійних (згідно завдання) матеріалів;
 - 4) побудована архітектура розроблюваної гри;
 - 5) побудована база даних, якщо вона необхідна для рішення поставленої задачі;
 - 6) розроблено програмний модуль до материнської гри на сторонніх середовищах ігрової розробки (або розробка перевидання існуючої гри).
- 3) рівень 3 - здобувач для вирішення поставленого завдання має створити власне повністю авторське ігрове програмне забезпечення. Розробка виконується за допомогою середовища програмної розробки або спеціалізованих середовищ розробки ігрових застосувань. Прикладами є розробка власного ігрового програмного забезпечення або модуля для власного програмного забезпечення класу AAA. У роботі повинні бути наступні рішення:
- 1) проаналізовано аналоги програмного забезпечення;
 - 2) побудована концепт-документація для розробки;
 - 3) побудований дизайн-документ для розробки;
 - 4) підготовлено пакет графічних та мультимедійних (згідно завдання) матеріалів;
 - 5) побудована архітектура розроблюваної гри;
 - 6) побудована база даних, якщо вона необхідна для рішення поставленої задачі;
 - 7) розроблено власне ігрове програмне забезпечення.
- Рівень складності також впливає на оцінку.

4.1.2. Структура пояснювальної записки

ККП складається із формальної частини, основної частини та додатків. Формальна частина аналогічна формальній частині для всіх робіт.

Основна частина містить такі структурні елементи.

Вступ (до 2 сторінок). Має бути наведена актуальність роботи, мета, завдання роботи та галузь застосування результатів.

– розділ 1 - Аналіз проблемної області (не менше 8 сторінок). У цьому розділі здобувач повинен провести аналіз предметної області, виявити проблемні місця та поставити задачу майбутньої розробки. Розділ має наступні підрозділи:

- 1) підрозділ 1.1 - Аналіз предметної області;
- 2) підрозділ 1.2 - Виявлення проблем та актуалізація рішень;
- 3) підрозділ 1.3 - Постановка задачі.

– розділ 2 - Формування вимог до ігрового програмного модулю (не менше 3 сторінок). У цьому розділі здобувач розробляє концепт-документ до гри.

– розділ 3 - Архітектура та проектування ігрового програмного забезпечення (не менше 10 сторінок). Цей розділ включає в себе проектування за допомогою UML-діаграм, розробку архітектури програмного забезпечення, проектування бази даних та створення UI/UX. Розділ має наступні підрозділи:

- 1) підрозділ 3.1 - UML проектування ПЗ;
- 2) підрозділ 3.2 - Проектування архітектури ПЗ;
- 3) підрозділ 3.3 - Проектування бази даних (якщо вона необхідна для рішення поставленої задачі);
- 4) підрозділ 3.4 - Створення UI/UX.

– розділ 4 - Опис прийнятих програмних рішень (не менше 7 сторінок). У цьому розділі здобувач описує прийняті програмні рішення, ілюструючи кодом рішення та скріншотами результату.

– розділ 5 - Впровадження ігрового програмного забезпечення (не менше 2 сторінок). У цьому розділі здобувач описує підходи до впровадження свого ПЗ. Наукові публікації та підтвердження впровадження ігрового програмного забезпечення виносяться до відповідного розділу додатків.

– висновки (до 2 сторінок);

– перелік джерел (не менше 10).

Загальний розмір основної частини пояснювальної записки без додатків - не менше 35 сторінок.

4.1.3. Додаткові додатки до пояснювальної записки при розробці ігрового ПЗ

Перелік додатків:

- Дизайн-документ (у паперовому вигляді - на вимогу керівника проекту);
- Тест-план та тест-кейси (у паперовому вигляді - на вимогу керівника проекту);
- Наукові публікації на тему ККП (у паперовому вигляді - на вимогу керівника проекту);
- Підтвердження впровадження ігрового програмного забезпечення (у паперовому вигляді - на вимогу керівника проекту);
- Рецензія на розроблене ігрове ПЗ від представника ігрової ІТ-компанії (у паперовому вигляді - на вимогу керівника проекту).

4.2 Рекомендації щодо змісту підрозділу “Проектування архітектури програмного забезпечення”

У розділі проектування архітектури необхідно навести короткий огляд проекту, включаючи його мету, призначення, основні функції та зацікавлені сторони та описати загальні вимоги до системи. При оформленні підрозділу проектування архітектури слід дотримуватися наступних рекомендацій:

- 1) Проведіть архітектурний огляд, а саме окреслить загальну архітектурну модель, вкажіть основні компоненти та їх ролі, опишіть обраний архітектурний стиль (наприклад, мікросервіси, моноліт, клієнт-сервер).
- 2) Виконайте детальний опис компонентів проекту. Опишіть кожен основний компонент системи окремо та вкажіть функціональність кожного компонента, його інтерфейси та взаємодії з іншими компонентами.
- 3) Опишіть механізми комунікації між компонентами (наприклад, REST API, RPC, повідомлення) та вкажіть протоколи, що використовуються для передачі даних.
- 4) Спроектуйте UML діаграму компонентів (Component diagram), що показує всі основні компоненти та їх взаємозв'язки, відобразіть інтерфейси та залежності між компонентами. Проектування UML діаграми компонентів складається з наступних етапів:
 - Визначення компонентів. Компоненти можуть бути функціональними модулями, службами, бібліотеками або програмними пакетами. Запишіть назви та ролі кожного компонента.
 - Визначення інтерфейсів. Визначте інтерфейси, які будуть використовуватися для взаємодії між компонентами. Зазначте методи, функції або протоколи, через які компоненти будуть спілкуватися один з одним.

- Визначення взаємозв'язків. Встановіть зв'язки між компонентами. Визначте, які компоненти взаємодіють один з одним і як. Опишіть природу взаємодії, наприклад, синхронні або асинхронні виклики, обмін повідомленнями, загальний доступ до бази даних тощо.
 - Деталізація компонентів. Якщо необхідно, додайте додаткову деталізацію для кожного компонента. Наприклад, можна вказати внутрішню структуру компонентів, якщо вона має важливе значення для розуміння системи. Опишіть внутрішні класи, підмодулі або підкомпоненти, які входять до складу основних компонентів.
- 5) Спроектуйте UML діаграму розгорткування (Deployment diagram) для візуалізації розміщення компонентів на вузлах та їхніх зв'язків для розуміння того, як система буде розгорнута на програмних та/або апаратних платформах. Покроковий підхід до проектування діаграми розгорткування наступний:
- Визначення вузлів. Вкажіть всі вузли, на яких буде розгорнуто програмне забезпечення. Вузли можуть включати сервери, клієнтські пристрої, бази даних, хмарні сервіси, тощо). Вкажіть типи вузлів (фізичні або віртуальні) і їхні ролі у системі.
 - Визначення компонентів. Вкажіть, які компоненти будуть розгорнуті на кожному вузлі. Компоненти можуть включати сервери додатків, веб-сервери, бази даних, мікросервіси тощо. Опишіть функціональність кожного компонента та його взаємодію з іншими компонентами.
 - Мережеві з'єднання. Опишіть мережеві з'єднання між вузлами, включаючи протоколи, порти та мережеві адреси. Зазначте типи з'єднань (наприклад, HTTPS, TCP/IP, VPN) та їх призначення (передача даних, резервне копіювання, моніторинг тощо).
- 6) Опишіть нефункціональні вимоги, вкажіть вимоги до продуктивності, масштабованості, надійності та безпеки та опишіть стратегії для задоволення цих вимог.
- 7) Виконайте оцінку ризиків, а саме опишіть можливі ризики та плани їхнього зменшення та проведіть аналіз вразливостей та заходів захисту.

Наведіть висновок підрозділу, а саме - підсумуйте основні аспекти архітектури, перевірте спроектовані діаграми на відповідність вимогам та архітектурним рішенням проекту, вкажіть наступні кроки у розробці та розгортванні проекту.

4.3 Рекомендації щодо змісту підрозділу “Проектування структури зберігання даних”

ER (Entity-Relationship) моделювання (або інформаційно-логічне моделювання), де за допомогою ER-діаграми описуються сутності предметної області та взаємозв’язки між ними.

Якщо в ККП в якості сховища даних використовується реляційна БД, то ця діаграма в описі проектування БД не обов’язкова. Для всіх інших логічних моделей (не реляційних) вона є обов’язковою, оскільки для них немає чітких рекомендацій по оформленню логічної моделі.

Дана діаграма може розроблятися українською, оскільки часто є етапом узгодження багатьох моментів стосовно даних з замовником.

Зверніть увагу, що на ER-діаграмі:

- обов’язково помічаються первинні ключі;
- повинні бути зазначені зв’язки між сутностями типу 1 до 1, 1 до М(багатьох), або М до М (в різних засобах вони по-різному можуть відображатися на кінцях ліній);
- ER-діаграма не містить атрибутів, які відповідають зовнішнім ключам (на цьому етапі, оскільки ще не обрана логіка БД, вони не моделюються);
- зв’язки бажано малювати від первинного ключа однієї сутності до заголовку іншої сутності.

Для робіт з реляційною БД обов’язковим є наведення саме схеми БД, при цьому ER-діаграму можна наводити по бажанню.

Зверніть увагу, що на схемі реляційної БД:

- обов’язково помічаються первинні ключі та зовнішні ключі;
- повинні бути зазначені зв’язки між сутностями типу «1 до 1» або «1 до М(багатьох)». На кінцях зв’язків повинна бути вказані їх кардинальність, бажано проводити від первинного ключа до зовнішнього; припустимо також, щоб зв’язок йшов до заголовку таблиці;
- в разі відсутності на схемі БД позначок кардинальності на зв’язках, обов’язковим є текстовий опис всіх зв’язків.

Оскільки для не реляційних БД відсутнє поняття схеми, то в таких роботах здобувач може не наводити логічну модель у вигляді малюнка, але обов’язково повинно бути зазначено, яка саме логічна модель проєктується. І в цьому випадку (випадку проєктування нереляційної БД) наявність ER-діаграми є обов’язковою!

5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ККП

Робота виконується самостійно на підставі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих здобувачем протягом усього терміну навчання.

ККП перевіряється системою антиплагіат, у разі наявності запозичень/подібностей, що перевищує 50%, робота до захисту не допускається.

5.1 Структура пояснювальної записки

Структура пояснювальної записки представлена у п.4.

- титульний аркуш (див. [додаток А](#)); ;
- аркуш завдання (див. [додаток Б](#));
- реферат українською та англійською мовами (див. [додаток В](#));
- зміст відповідно до назви розділів табл.1 (див. [додаток В](#));
- приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел згідно ДСТУ 8302:2015 (див. [додаток Г](#))
- структура специфікації ПЗ (див. [додаток Д](#)).

5.2 Оформлення пояснювальної записки та презентації

Пояснювальна записка до ККП виконується в текстовому редакторі Microsoft Word і оформлюється згідно з ДСТУ 3008-2015 Документація. Звіти в галузі науки і техніки.

Перелік посилань можна оформлювати згідно з ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання, або APA style, або Chicago style.

Звіт, як електронний документ, виконують згідно з вимогами Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

У записці не бажано вживати іншомовні слова і терміни, якщо у мові, якою написано звіт, є рівнозначні їм слова.

Мова записки – українська або англійська за погодженням керівника і завідувача кафедри.

Для уніфікації та спрощення процесу створення пояснювальної записки та презентації створено шаблон пояснювальної записки у форматі .dotm та шаблон презентації, які можуть бути використані здобувачем. Деякі питання щодо оформлення наведені у [додатку Е](#).

В шаблоні до пояснювальної записки наведена типова структура пояснювальної записки з оформленням згідно з ДСТУ 3008:2015, в шаблоні до презентації - типова структура презентації. Шаблони затверджені засіданням кафедри №2 від 16.09.2024.

На захист здобувач має підготувати презентацію не менше 11 слайдів. Приклад змісту і назва слайдів наведені в таблиці 1. Приклад дивись у відповідному шаблоні.

Таблиця 1

№ слайду	Назва	Зміст
1	Титул	Назва теми ККП, ПІБ керівника, ПІБ здобувача, група
2-3	Аналіз предметної галузі	Відповідно до змісту пояснювальної записки
4	Постановка задачі	Відповідно до змісту пояснювальної записки
5	Архітектура ПЗ	Відповідно до змісту пояснювальної записки
6-7	Проектування ПЗ	Відповідно до змісту пояснювальної записки
8	Засоби розробки	Відповідно до змісту пояснювальної записки
9	Приклади екранних форм / Фрагмент коду програми	Відповідно до змісту пояснювальної записки
10	Аналіз результатів	Відповідно до змісту пояснювальної записки
11	Висновки	Отримані результати

5.3 Академічна доброчесність і перевірка на наявність ознак академічного плагіату

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених Законом України "Про освіту", Законом України «Про вищу освіту» та іншими законами України правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
- недопущення використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених під час оцінювання результатів навчання, створення атмосфери протидії списуванню;
- опанування навичок з академічного письма;

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей, дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної, наукової та творчої діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації;
- недопущення та запобігання спроб пропозиції учасникам освітнього процесу будь-яких благ матеріального або нематеріального характеру з метою отриманих неправомірної переваги в освітньому процесі;
- повідомлення про випадки порушення академічної доброчесності відповідним уповноваженим ректором Університету особам.

У разі, якщо за результатами відповідного аналізу звіту перевірки роботи наявність ознак академічного плагіату встановлено коректність посилань на першоджерело для текстових та/або ілюстративних запозичень, то робота (залежно від її типу) допускається до захисту, рецензування або розгляду, рекомендується до друку, вважається такою, що пройшла внутрішнє рецензування.

Якщо в результаті детальної перевірки роботи встановлено наявність незначних технічних помилок, що виявлені в оглядовій частині роботи, яка не описує безпосереднє авторське дослідження, виявлені текстові, ілюстративні запозичення та парафраза без належного посилання на першоджерело, така робота повертається автору на доопрацювання з можливістю надання на повторну перевірку. Причини повернення роботи зазначаються у протоколі перевірки. Після виправлення всіх зауважень відповідальний за перевірку (за необхідністю — із залученням експерта) проводить повторний детальний аналіз роботи та, у разі позитивного рішення (залежно від типу роботи), вона допускається до розгляду і захисту.

Якщо в результаті детальної перевірки роботи відповідальним за перевірку (за необхідністю — із залученням експерта) встановлено факт наявності навмисних текстових та ілюстративних спотворень, спроб укриття запозичень, наявності у роботах ідей та наукових результатів, які отримані іншими авторами або інші прояви академічного плагіату та порушень академічної доброчесності, то вона (залежно від типу роботи) не допускається до розгляду і захисту, вважається такою, що не пройшла перевірку. У такому випадку автор (автори) роботи притягаються до академічної відповідальності. Причини недопущення роботи до розгляду, захисту, зазначаються у протоколу перевірки. Залежно від запропонованого виду академічної відповідальності рішення приймається уповноваженою особою або групою з академічної доброчесності.

Відповідальність за порушення принципів академічної доброчесності в ХНУРЕ встановлюється законами України та іншими нормативно-правовими актами, внутрішніми документами Університету.

У разі порушення академічної доброчесності здобувачами освіти університету вони можуть бути притягнені до відповідальності згідно [Положенню про академічну доброчесність Харківського національного університету радіоелектроніки](#).

Перевірка здійснюється за допомогою інтернет-сервісу.

Найменування файлів електронного варіанту ККП для перевірки в інтернет-сервісі здійснюється за таким шаблоном:

2025_Б_ККП_ПЗПІ-22-1_Петренко_І_А.pdf.

На перевірку подається повний файл ККП у форматі .pdf із можливістю пошуку за текстом.

Здобувач на Google Drive отримує доступ до своєї директорії з ім'ям "Прізвище, ім'я, по батькові". Одночасно до цієї директорії отримує доступ керівник ККП. Повідомлення про відкриття доступу надсилається на електронну адресу *@nue.ua.

Файл з ім'ям за шаблоном наведеним вище у форматі .pdf завантажується до директорії відповідно до термінів, що встановлені керівником ККП.

5.4 Електронні матеріали до ККП

Здобувач має завантажити у відповідну папку пояснювальну записку – файл ***2025_Б_ККП_ПЗПІ-23-1_Петренко_І_А.pdf***, презентацію і демо розробленого ПЗ.

На <https://github.com/> необхідно створити папку 2025_Б_ККП_ПЗПІ-22-1_Петренко_І_А, надати доступ до неї і завантажити туди:

- архів повного вихідного коду програмного застосування *.zip /*.rar /*.7z) - (2025_Б_ККП_ПЗПІ-22-1_Петренко_І_А.zip);
- відеозапис роботи програмного проєкту *.mpg /*.avi /*.mp4) - (2025_Б_ККП_ПЗПІ-22-1_Петренко_І_А.mp4) або посилання на відеозапис на YouTube;
- специфікацію програмного забезпечення *.docx (2025_Б_ККП_специфікація_ПЗПІ-22-1_Петренко_І_А.docx);
- презентацію *.ppt /*.pptx (2025_Б_ПЗПІ-21-1_Петренко_І_А.ppt).

6 ЗАХИСТ РОБОТИ

До захисту ККП здобувач допускається керівником з ККП.

Захист відбувається перед комісією з трьох викладачів. На захисті можуть бути присутні здобувачі вищої освіти за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення.

Здобувач під час доповіді повинен викласти основні результати ККП та має навести демонстрацію роботи ПЗ демонструючи його або демонструючи ролик. Орієнтований загальний термін доповіді/презентації та демонстрації роботи ПЗ – 10 хвилин. Після доповіді здобувач повинен відповісти на поставлені запитання.

Наведемо критерії оцінювання ККП. Мінімальна залікова оцінка становить задовільно 60 Е, максимальна – відмінно 100 А.

Підсумкова оцінка може бути в діапазоні від 0 –100 балів та складатися з наступних складових, дивись табл. 2 та табл.3. Додаткові бали можуть бути зараховані за роботи, виконані за темою ККП.

Таблиця 2 – Зміст та розподіл балів оцінювання. Основні бали

№	Зміст	Бали
1	Виконання завдань, відповідність специфікації ПЗ, реальність, можливість практичного застосування	40
2	Якість пояснювальної записки (зміст записки, 10 – за нормоконтроль, де 10 - бездоганно, 0 - велика кількість помилок)	30
3	Відповіді на запитання під час захисту ККП	30

Таблиця 3 - Зміст та розподіл балів оцінювання. Додаткові бали (накопичувальна система)

№	Зміст	Бали
1	За участь у виставках розробок (в тому числі і на виставці Молодіжного форуму)	до 5
2	За участь у науковій роботі за тематикою ККП зі звітністю у вигляді статей, тез, програми конкурсів та конференцій (до 10 в залежності від рівня та кількості публікацій: до 10 – є стаття, до 5 - є тези, 0 - немає)	до 10
3	За свідоцтво про реєстрацію авторського твору (комп'ютерної програми) (5 - отримане свідоцтво, 3 - подано на реєстрацію, 0 - немає)	до 5
4	За інноваційність (до 5 - абсолютно нове, 0 - дуже відоме)	до 5

Участь здобувача у виставках, публікації та виступи на конференціях або конкурсах, реєстрація авторського права на твір за темою роботи є підставою для нарахування додаткових балів при оцінюванні роботи. Ці активності мають бути підтверджені інформацією, наданою в додатках до пояснювальної записки. Загальна кількість додаткових балів не має перевищувати 10.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. IEEE 830-1993 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications / IEEE Standards Associations. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/392555> (дата звернення: 27.06.2024).
2. ДСТУ 2391-2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять. Державний комітет стандартизації метрології та сертифікації України - К.: Видання офіційне, 2011. 38 с.
3. ДСТУ 3008-2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. К. ДП «УкрНДНЦ»: Видання офіційне, 2016. 31 с.
4. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015.К. ДП «УкрНДНЦ»: Видання офіційне, 2016. 20 с.
5. IEEE 829-1998 Standard for Software Test Documentation / Стандарт на документацію з тестування програмного забезпечення. / IEEE Standards Associations. URL: <https://standards.ieee.org/ieee/829/1218/> (дата звернення: 27.06.2024).
6. Нормативно-правова база з академічної доброчесності. URL: <https://nure.ua/universytet/normativno-pravova-baza> (дата звернення: 27.06.2024.)

ДОДАТОК А
Зразок оформлення титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет _____ комп'ютерних наук (або центр післядипломної освіти, або навчально-науковий центр заочної форми навчання)
(повна назва)

Кафедра _____ програмної інженерії
(повна назва)

КОМПЛЕКСНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЄКТ
Пояснювальна записка

рівень вищої освіти _____ перший (бакалаврський)

_____ (тема)

Виконав:
здобувач (ка) 3 курсу, групи ПЗП-22-1
Євген БІЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення
(код і повна назва спеціальності)

Тип програми освітньо-професійна

Освітня програма Програмна інженерія
(повна назва освітньої програми)

Керівник ст.викл. кафедри ПІ Олена ОЛІЙНИК
(посада, Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Члени комісії (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ, підпис)

2025 р.

ДОДАТОК Б
Зразок оформлення аркуша завдання

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет _____ комп'ютерних наук (або центр післядипломної освіти, або навчально-науковий центр заочної форми навчання) _____
Кафедра _____ програмної інженерії _____
Рівень вищої освіти _____ перший (бакалаврський) _____
Спеціальність _____ 121 – Інженерія програмного забезпечення _____
Тип програми _____ Освітньо-професійна _____
Освітня програма _____ Програмна Інженерія _____
(шифр і назва)

Курс _____ 3 _____ Група _____ ПЗП-22-1 _____ Семестр _____ 6 _____

ЗАВДАННЯ
на курсовий проект(роботу) студента

здобувачеві _____ Біленку Єгору Олександровичу _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи _____ Ігровий програмний застосунок в жанрі Hyper casual _____
2. Термін здачі студентом закінченої роботи „_____” _____ 2025 р.
3. Вихідні дані до проекту _____

4. Перелік питань, що потрібно опрацювати в роботі

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Аналіз предметної галузі		виконано
2	Розробка постановки задачі		виконано
3	Проектування ПЗ		виконано
4	Програмна реалізація		виконано
5	Аналіз результатів		виконано
6	Підготовка пояснювальної записки.		виконано
7	Перевірка на наявність ознак академічного плагіату		виконано
8	Захист роботи		виконано

Дата видачі завдання “___” _____ 2025р.

Здобувач _____
(підпис)

Керівник роботи _ ст.викл. кафедри ПІ Олена ОЛІЙНИК
(підпис) (посада, Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ДОДАТОК В
Приклад оформлення змісту пояснювальної записки та реферату

ЗМІСТ

Вступ.....	
1 Аналіз предметної області.....	
1.1 Назва підрозділа.....	
1.2 Назва підрозділа.....	
2 Постановка задачі.....	
3 Архітектура та проєктування програмного забезпечення.....	
3.1 Назва підрозділа.....	
3.2 Назва підрозділа.....	
3.3 Назва підрозділа.....	
4 Опис прийнятих програмних рішень.....	
5 Аналіз отриманих результатів.....	
Висновки.....	
Перелік джерел посилання.....	
Додаток А Звіт результатів перевірки на унікальність тексту в базі ХНУРЕ.....	
Додаток Б Специфікація ПЗ.....	
Додаток В Слайди презентації.....	

РЕФЕРАТ / ABSTRACT

Пояснювальна записка містить: 62 с., 37 рис., 14 табл., 16 джерел.

БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ КНИЖОК,
КОЛАБОРАТИВНА ФІЛЬТРАЦІЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, СИСТЕМА
РЕКОМЕНДАЦІЙ, УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ, JAVA, MS SQL, PYTHON.

Кількість сторінок (рисуноків, таблиць, джерел) заявлених в рефераті повинна співпадати з кількістю сторінок (рисуноків, таблиць, джерел) в записці. Ключові слова мають бути написати заголовними літерами і розташовуватися в наступному порядку – спочатку українською за українською абеткою, потім англійською за англійською абеткою. Перед та після ключових слів пропускається один пустий рядок.

Об'єктом розробки є програмна система для управління бібліотекою, яка може надавати рекомендації на основі користувацьких уподобань.

Метою розробки є проєктування та реалізація програмної системи для ефективного управління бібліотекою, включаючи інвентаризацію книг, а також надання рекомендацій користувачам на основі їх оцінок попередньо прочитаних книг.

Методи розробки програмної системи для серверної частини базуються на таких технологіях, як Java Spring Boot для побудови бекенду, Microsoft SQL Server для зберігання даних, Maven для управління проектами, JUnit для тестування коду. Клієнтська частина створена за допомогою Java; HTML, CSS і JavaScript. Окремий модуль побудови рекомендацій було написано на Python, з використанням REST серверу на Flask для взаємодії з основним сервером.

У результаті розробки спроектовано та розроблено програмну систему управління бібліотекою з можливістю надання рекомендацій користувачам.

LIBRARY SYSTEM, BOOK INVENTORY, COLLABORATIVE FILTERING, ENGINEERING, RECOMMENDATION SYSTEM, LIBRARY MANAGEMENT, JAVA, MS SQL, PYTHON.

В англomовній частині реферату порядок ключових слів має співпадати з порядком в українській частині, але повинні бути перекладені англійською.

.

The object of development is a software system for library management that can provide recommendations based on user preferences.

The goal of the development is to create a software system for efficient library management, including library management, and providing recommendations to users based on their ratings of previously read books. The system will optimize the processes of book issuance and return, improve user interaction, and enhance the level of service in libraries.

The methods of developing the software system for the server side are based on technologies such as Java Spring Boot for backend development, Microsoft SQL Server for data storage, Maven for project management, and JUnit for code testing. The client side was developed using Java for client-side application logic; HTML, CSS, and JavaScript for user interface development and ensuring the visual part of the web application. A separate recommendation module was written in Python, using a Flask REST server to interact with the main server.

As a result of the development, a library management software system with the capability to provide recommendations to users has been created.

ДОДАТОК Г
Приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел
згідно ДСТУ 8302:2015

Видання від 1 - 3 авторів:

- Турута О. В. Правознавство : навч. посіб. Харків, 2016. 128 с.
- Кобилін О. А., Творошенко І. С. Методи цифрової обробки зображень : навч. посіб. Харків : ХНУРЕ, 2021. 124 с. URL: <https://doi.org/10.30837/978-966-659-295-1>. (дата звернення: 10.01.2024).
- Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г. Кредитування та ризики : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Київ, 2010. 213 с.
- Odersky M., Spoon L., Venners B. Programming in Scala. 3rd edition. Walnut Creek : Artima Press, 2017. 837 p.

Видання чотирьох і більше авторів:

- Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів складних об'єктів : моногр. / Є. І. Кучеренко та ін. Харків, 2012. 276 с.
або
Кучеренко Є. І., Кучеренко В. Є., Глушенкова І. С., Творошенко І. С. Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів складних об'єктів : моногр. Харків, 2012. 276 с.

Книги під заголовком:

- Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Харківська область / авт. кол. та упоряд. : Л. Б. Ровчак, І. В. Шуйський, Н. В. Лапчинська та ін. Харків, 2018. 1024 с.
- Advances in Spatio-Temporal Segmentation of Visual Data / editors : Mashtalir V., Ruban I., Levashenko V. 2020. 274 p.

Багатотомне видання, окремий том:

- Мачехін Ю. П., Гнатенко О. С. Лазерні, оптико-електронні прилади та системи : моногр. Ч. 2 : Параметри лазерного випромінювання. Харків, 2021. 145 с.

Статті з журналів:

- Бондаренко М., Макаренко А. Методика розробки механізму рефлексії для об'єктно-орієнтованого програмування в C++ // Новий колегіум. 2016. № 1. С. 57–60.

або

Бондаренко М., Макаренко А. Методика розробки механізму рефлексії для об'єктно-орієнтованого програмування в C++. *Новий колегіум*. 2016. № 1. С. 57–60.

- Bilash O. M., Zholudov Yu. T., Rozhitskii M. M. Electrochemiluminescent detection of labile radical intermediates of electrochemical reactions // Journal of Solid State Electrochemistry. 2011. Vol. 15. P. 2127–2131.

або

Bilash O. M., Zholudov Yu. T., Rozhitskii M. M. Electrochemiluminescent detection of labile radical intermediates of electrochemical reactions. *Journal of Solid State Electrochemistry*. 2011. Vol. 15. P. 2127–2131.

- Vakula A. Temperature dependent microwave properties of Fe₃O₄ nanoparticles synthesized by various techniques // Telecommunications and Radio Engineering. 2016. Vol. 75, No 3. P. 229–234.

або

Vakula A. Temperature dependent microwave properties of Fe₃O₄ nanoparticles synthesized by various techniques. *Telecommunications and Radio Engineering*. 2016. Vol. 75, No 3. P. 229–234.

Збірники наукових праць:

- Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 4. / М-во Оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації ; редкол. : В. А. Романюк (голов. ред.) та ін. Київ, 2017. 146 с.

Матеріали конференцій:

- Радіoeлектроніка та молодь у XXI столітті. Т. 1 : Конференція "Електронна, лазерна та біотехнічна інженерія" : матеріали 22-го Міжнар. молодіж. форуму, 17–19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіoeлектроніки. Харків, 2018. 172 с.

Статті зі збірників, матеріалів конференцій, семінарів (тези доповідей, доповіді) та ін.:

- Галайченко Е. Н., Рожицький Н. Н Використання наночастиць у медицині // *Радіофізика та електроніка : збірник тез доповідей VII Харків. конф. молодих науковців (12–14 грудня 2007 р.)*. Харків, 2007. С. 19.

або

Галайченко Е. Н., Рожицький Н. Н Використання наночастиць у медицині. *Радіофізика та електроніка : збірник тез доповідей VII Харків. конф. молодих науковців (12–14 грудня 2007 р.)*. Харків, 2007. С. 19.

- Глушко Я. О. Комп'ютерна криміналістика як частина реагування на інциденти інформаційної безпеки // *Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті : матеріали 20-го Ювілейного Міжнар. молодіж. форуму, 19–21 квіт. 2016 р.* Харків, 2016. Т. 4. С. 76–77.

або

Глушко Я. О. Комп'ютерна криміналістика як частина реагування на інциденти інформаційної безпеки. *Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті : матеріали 20-го Ювілейного Міжнар. молодіж. форуму, 19–21 квіт. 2016 р.* Харків, 2016. Т. 4. С. 76–77.

- Андронов В. А., Калугін В. Д., Левтеров О. А., Тютюник В. В. Науково-технічні основи синтезу системи моніторингу надзвичайних ситуацій різного характеру за основними характеристиками технічних засобів реєстрації факторів небезпек // *Прикладная радиоэлектроника*. 2016. Т. 15, № 4. С. 327–333.

або

Андронов В. А., Калугін В. Д., Левтеров О. А., Тютюник В. В. Науково-технічні основи синтезу системи моніторингу надзвичайних ситуацій різного характеру за основними характеристиками технічних засобів реєстрації факторів небезпек. *Прикладная радиоэлектроника*. 2016. Т. 15, № 4. С. 327–333.

або

Науково-технічні основи синтезу системи моніторингу надзвичайних ситуацій різного характеру за основними характеристиками технічних засобів реєстрації факторів небезпек / В. А. Андронов та ін. // *Прикладная радиоэлектроника*. 2016. Т. 15, № 4. С. 327–333.

або

Науково-технічні основи синтезу системи моніторингу надзвичайних ситуацій різного характеру за основними характеристиками технічних засобів реєстрації факторів небезпек / В. А. Андронов та ін. *Прикладная радиоэлектроника*. 2016. Т. 15, № 4. С. 327–333.

Офіційні матеріали:

- Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 11 черв. 2018 р. (відповідає офіц. текстові). Київ : Центр учбової літератури, 2018. 152 с.
- Про радіочастотний ресурс України : закон України від 1 черв. 2000 р. № 1770-III // Офіційний вісник України. 2000. № 26. С. 5.
або
Про радіочастотний ресурс України : закон України від 1 черв. 2000 р. № 1770-III. *Офіційний вісник України*. 2000. № 26. С. 5.
- Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 // Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141.
або
Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40. *Офіційний вісник України*. 2017. № 20. С. 136–141.
- Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 01.01.2020 / ВР України // ЛІГА: ЗАКОН. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html (дата звернення: 17.12.2023).
або
Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 01.01.2020 / ВР України. *ЛІГА: ЗАКОН*. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html (дата звернення: 17.12.2023).

Неопубліковані документи:

- Кузьмінов Б. П. Хімічна небезпека у сучасному поліграфічному виробництві як гігієнічна проблема : дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01. Львів, 2006. 373 с.
- Солодовніков А. С. Інформаційна технологія синтезу програмної архітектури на основі графової моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06. Харків, 2017. 22 с.

- Новітні концепція та метод побудови високочутливої нанотехнологічної сенсорної системи контролю та функціональної діагностики біооб'єктів : звіт про НДР (заключ.) / кер. М. М. Рожицький. Харків : ХНУРЕ, 2012. 340 с.

Електронні ресурси:

- Міністерство освіти і науки України : вебсайт. URL: <https://mon.gov.ua/> (дата звернення: 10.01.2024).
- Про схвалення Концепції єдиної інформаційно-комунікаційної платформи : рішення НКРЗІ від 24 січ. 2013 р. № 34. URL: <http://document.ua/pro-shvalennja-koncepciji-edinoyi-informaciino-komunikaciino-doc130432.html> (дата звернення: 05.12.2022).
- Дистанційний курс «Тестування та діагностика комп'ютерних систем та мереж» / упоряд. Шкіль О. С. Харків, 2010. URL: <http://openarchive.nure.ua/handle/123456789/2810> (дата звернення: 10.03.2016).
- Нові українські журнали в Scopus 2019 // Пан Бібліотекар : блог про бібліотечну справу та інформаційні технології. URL: <https://www.бібліотекар.укр/2020/01/scopus-2019.html> (дата звернення: 11.07.2023).
або
 Нові українські журнали в Scopus 2019. *Пан Бібліотекар* : блог про бібліотечну справу та інформаційні технології. URL: <https://www.бібліотекар.укр/2020/01/scopus-2019.html> (дата звернення: 11.07.2023).
- Визначення індексу УДК. Послуги НБ ХНУРЕ // YouTube. URL <https://www.youtube.com/watch?v=piMx4tujUFs> (дата звернення: 10.01.2024).
або
 Визначення індексу УДК. Послуги НБ ХНУРЕ. *YouTube*. URL <https://www.youtube.com/watch?v=piMx4tujUFs> (дата звернення: 10.01.2024).

ДОДАТОК Д

Основні вимоги до специфікації ПЗ

Специфікація ПЗ – документ, який в закінченій, точній і перевірній формі описує вимоги, проєкт, поведінку або інші характеристики компоненту або системи, а також процедури, спрямовані на визначення того, чи задовольняються описані характеристики. Для опису комплексних робіт (у частині вимог) використовують три основні специфікації:

- визначення систем або специфікація вимог користувачів;
- системних вимог;
- програмних вимог.

Специфікація вимог користувачів визначає високорівневі вимоги, для досягнення яких розробляється програмна система. Принциповим моментом є те, що такий документ описує вимоги до системи з позицій прикладної галузі.

Специфікація системних вимог – описує програмну систему в контексті системної інженерії. Зокрема, високорівневі вимоги до програмного забезпечення, що містить кілька або багато взаємозв'язаних підсистем і застосувань. При цьому, система може бути як цілком програмною, так і містити програмні та апаратні компоненти.

Специфікація програмних вимог - встановлює основні угоди між користувачами (замовниками) і розробниками (виконавцями) щодо функції, яку виконуватиме система, та функцій, які у системі підтримуватися не будуть. Цей документ може включати процедури перевірки створеного програмного забезпечення на відповідність встановленим вимогам (включно з планами тестування), описи характеристик якості та методів їхнього оцінювання, питань безпеки тощо. Часто програмні вимоги описуються природньою мовою. У той же час, існують напівформальні та формальні методи та підходи, що використовуються для специфікації програмних вимог. У будь-якому випадку, завдання полягає в тому, щоб програмні вимоги були ясні, зв'язки між ними прозорі, а зміст специфікації не припускає різночитань і інтерпретацій, через які програмний проєкт не буде відповідати потребам зацікавлених осіб.

У специфікації ПЗ також визначається якою мовою будуть написані усі матеріали ККП.

У специфікації ПЗ має бути чітко визначено, якими саме програмними засобами та технологіями користуватиметься здобувач.

Загальний план специфікації вимог до ПЗ наведено на рис. Д.1.

1. ВСТУП
1. Огляд продукту
2. Мета
3. Межі
4. Посилання
5. Означення та аббревіатури
2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС
1. Перспективи продукту
2. Функції продукту
3. Характеристики користувачів
4. Загальні обмеження
5. Припущення й залежності
3. КОНКРЕТНІ ВИМОГИ
1. Вимоги до зовнішніх інтерфейсів
1. Інтерфейс користувача
2. Апаратний інтерфейс
3. Програмний інтерфейс
4. Комунікаційний протокол
5. Обмеження пам'яті
6. Операції
7. Функції продукту
8. Припущення й залежності
2. Властивості програмного продукту
3. Атрибути програмного продукту
1. Надійність
2. Доступність
3. Безпека
4. Супроводжуваність
5. Переносимість
6. Продуктивність
4. Вимоги бази даних
5. Інші вимоги
4. ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

Рисунок В.1 – План специфікації ПЗ

Джерело: IEEE 830-1993 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

ДОДАТОК Е

Загальні вимоги з оформлення пояснювальної записки

Пояснювальна записка до ККП є основним звітним документом, що має містити достатню інформацію для оцінки відповідності поставленої перед дослідником задачі і запропонованого ним рішення.

Пояснювальна записка до ККП виконується в текстовому редакторі Microsoft Word.

Пояснювальна записка оформлюється згідно з ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання».

Перелік посилань оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або може оформлятися здобувачем за стилем оформлення списку наукових публікацій Chicago Style Bibliography.

В переліку джерел посилання здобувач обов'язково надає посилання на GitHub, де розташовує:

- повний вихідний код програмного застосування *.zip /*.rar /*.7z) - (2025_Б_ККП_ПЗП-22-1_Петренко_I_A.zip);
- специфікація програмного проєкту (засобу, забезпечення) *.doc/*docx - (2025_Б_ККП_специфікація_ПЗП-22-1_Петренко_I_A.docx);
- відеозапис роботи програмного проєкту *.mpg /*.avi /*.mp4) - (2025_Б_П_ПЗП-22-1_ПетренкоI_I_A.mp4);
- презентація *.ppt/* .pptx (2025_Б_ККП_ПЗП-22-1_Петренко_I_A.ppt).

Звіт, як електронний документ, виконують згідно з вимогами Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

У записці не бажано вживати іншомовні слова і терміни, якщо у мові, якою написано звіт, є рівнозначні до них слова.

Для уніфікації та спрощення процесу оформлення пояснювальної записки розроблено шаблон, який може бути використаний здобувачем, посилання на який розміщено на сайті кафедри.

Для наочності подання програмного коду у записці – інтервал абзацу – «Одинарний», шрифт Courier New 11 кеглем, напівжирний, інтервал - 1, наприклад:

```
int **malloc2d(int row, int column){
    int **t=new int*[row];
    for(int i=0; i<row; i++)
        t[i]=new int[column];
    return t;
}
```

Частина програмного коду за необхідністю може бути наведена в записці у вигляді тексту, якщо роз'яснення мають розповідний характер, або у вигляді рисунку, якщо є роз'яснення з посиланнями на частину коду.

Приклад:

Наведемо програмну реалізацію функції динамічного розподілу пам'яті під двовимірний масив:

```
int **malloc2d(int row, int column){
    int **t=new int*[row];
    for(int i=0; i<row; i++)
        t[i]=new int[column];
    return t;
}
```

Або

Покажемо програмну реалізацію цієї версії: Приклад наведено на рисунку 3.

```
int gcd(int m, int n){
    if(n==0) return m;
    return gcd (n, m % n); }
```

Рисунок 3 – Рекурсивна версія алгоритму Евкліда (рисунок виконано самостійно або посилання на джерело походження)

Якщо у роботі як додаток наводять документ, що має самостійне значення (наприклад, патентні дослідження, технічні умови, технологічний регламент, атестовану методику проведення досліджень, стандарт тощо) та оформлений згідно з вимогами до цього документа, то в додатку вміщують його копію без будь-яких змін. На копії цього документа праворуч у верхньому куті проставляють нумерацію сторінок звіту відповідно до нумерування сторінок додатка, а знизу зберігають нумерацію сторінок документа.

У цьому разі на окремому аркуші друкують великими літерами не напівжирним шрифтом слово «ДОДАТОК», відповідну велику літеру української абетки, що позначає додаток, а під ним, симетрично відносно сторінки, друкують назву документа малими літерами, починаючи з першої великої. Аркуш з цією інформацією також нумерують.

У додатку розміщують ксерокопії наукових публікацій здобувача за темою ККП (статті, участь у конференціях, тези доповідей), які він написав під час навчання.

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до комплексного курсового проектування
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення,
освітньо-професійна програма «Програмна інженерія»

Упорядники: РЕВЕНЧУК Ілона Анатоліївна
МЕЛЬНИКОВА Роксана Валеріївна
ШИРОКОПЕТЛЄВА Марія Сергіївна
ЛЕЩИНСЬКА Ірина Олександрівна

Відповідальний випусковий К.С. Смеляков

Редактор

Комп'ютерна верстка

План 202_ (), поз. .

Підп. до друку . Формат 60x80 1/16. Спосіб друку – ризографія.

Умов. друк. арк. 1,2. Облік.-вид. арк. 1,0. Тираж ____ прим.

Зам. № 1-47. Ціна договірна.

61166, Україна, Харків, пр. Науки, 14

Віддруковано в редакційно-видавничому відділі ХНУРЕ

61166, Харків, пр. Науки, 14